Université Paul Sabatier, Master 2 IAFA (IA & Décision)

Module d'Optimisation et Aide à la Décision

Planification des prises de vue du satellite SPOT-5

Modélisation en PLNE, prise en compte des incertitudes et résolution avec SCIP

Étudiants : Alex Tsan, Paul Serratos, Hadrien Lagier

Enseignante : Nahla Ben Amor

Résumé

Ce travail porte sur la modélisation et la résolution du problème d'ordonnancement des prises de vue pour un satellite d'observation terrestre (type SPOT-5). Le problème consiste à sélectionner un ensemble d'images (mono ou stéréo) et à les affecter aux trois instruments embarqués afin de maximiser le gain espéré, tout en respectant la capacité mémoire du satellite, les contraintes de non-chevauchement temporel et les temps de dépointage des miroirs. Nous intégrons les incertitudes sur la couverture nuageuse et sur les pannes d'instruments directement dans l'espérance de gain de la fonction objectif. Le modèle est formulé en Programmation Linéaire en Nombres Entiers (PLNE) et résolu avec le solveur SCIP via `PySCIPOpt`. Nous présentons ensuite la validation sur des petites instances, puis l'analyse détaillée des plans obtenus sur les instances `spotProba4` et `spotProba5`, en étudiant notamment la réaction du modèle face à une défaillance instrumentale et aux variations météorologiques.

1 Introduction et Contexte du Problème

Le sujet porte sur la planification des prises de vue du satellite d'observation optique SPOT-5. Ce problème consiste à décider, pour chaque journée, quelles images seront acquises le lendemain et par quel instrument, à partir d'un ensemble de commandes de clients du monde entier.

1.1 Caractéristiques Orbitales et Instruments

D'après les spécifications fournies :

- Orbite : circulaire (altitude constante de l'ordre de 700 km), quasi-polaire et héliosynchrone, décrivant environ 14 révolutions de 100 minutes par jour avec un cycle de 25 jours. Les prises de vue optiques sont réalisées exclusivement de jour, lors de la descente du pôle Nord vers le pôle Sud.
- Instruments d'observation : le satellite embarque trois instruments optiques identiques équipés chacun d'un miroir de visée indépendant orientable latéralement, couvrant un corridor au sol de 800 km de large (400 km de chaque côté de la trace) :
  - Instrument 1 (Avant) : pointeur incliné vers l'avant dans le plan orbital (angle fixe d'environ $+25°$).
  - Instrument 2 (Nadir / Centre) : pointeur vertical vers le centre de la Terre ($0°$).
  - Instrument 3 (Arrière) : pointeur incliné vers l'arrière dans le plan orbital (angle fixe d'environ $-25°$).
- Images cibles : chaque commande correspond à une zone carrée d'environ 60 km de côté.

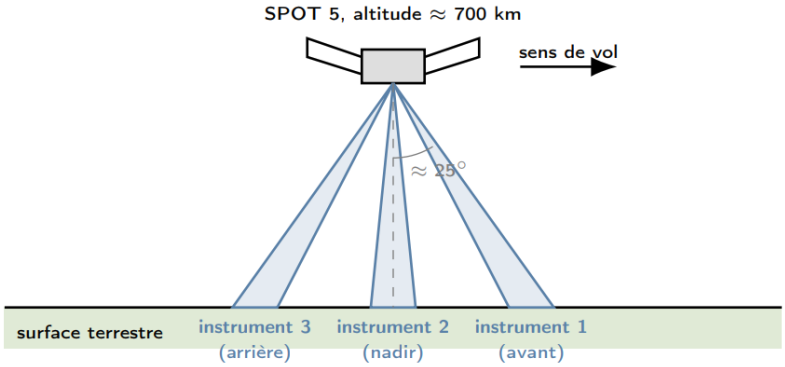


Figure 1: Disposition des trois instruments optiques de SPOT-5 le long de l'orbite (source : support de cours version slides).

1.2 Types de Prises de Vue et Contraintes du Sujet

Deux types de demandes coexistent :

- Images monoscopiques ($TY = 1$) : Une seule acquisition, réalisable par n'importe lequel des trois instruments.
- Images stéréoscopiques ($TY = 2$) : Deux images acquises au cours de la même révolution pour restituer le relief, requérant obligatoirement les instruments 1 (avant) et 3 (arrière), sans utiliser l'instrument 2.

La planification doit respecter les contraintes physiques et technologiques définies dans l'énoncé :

- Capacité mémoire : La quantité totale de mémoire PM stockée à bord ne doit pas dépasser la capacité maximale $PM_{\max}$ du satellite (la mémoire requise est déjà doublée pour les stéréos dans les données).
- Non-chevauchement temporel et dépointage : Deux images programmées sur un même instrument ne peuvent pas se chevaucher et doivent laisser un délai suffisant pour la rotation angulaire du miroir à la vitesse V_I.
- Incertitudes : Les images nuageuses ne sont pas vendues (intervalle de probabilité de nuages $[ProbaInf, ProbaSup]$). De plus, chaque instrument présente une probabilité de défaillance ($Failure$).

2 Modélisation Mathématique (PLNE)

Nous formulons le problème sous forme d'un programme linéaire en nombres entiers. Cette section présente les ensembles, paramètres, variables de décision et contraintes en notation mathématique.

2.1 Ensembles et Paramètres

- $\mathcal{I} = \{0, \ldots, N-1\}$: ensemble des demandes d'images, partitionné en $\mathcal{I}_{\text{mono}} = \{i \in \mathcal{I} \mid TY_i = 1\}$ et $\mathcal{I}_{\text{stereo}} = \{i \in \mathcal{I} \mid TY_i = 2\}$.
- $\mathcal{J} = \{0, 1, 2\}$: ensemble des trois instruments (0 pour l'instrument 1 avant, 1 pour l'instrument 2 nadir, 2 pour l'instrument 3 arrière).

Pour chaque image $i \in \mathcal{I}$ et instrument $j \in \mathcal{J}$, les paramètres sont :

- $PA_i \in \mathbb{R}_+$: gain financier rapporté par l'image i si elle est réussie.

- $PM_i \in \mathbb{N}^*$: mémoire requise par l'image i (déjà doublée pour les stéréos dans les données).
- $PM_{\max} \in \mathbb{N}^*$: capacité mémoire totale disponible à bord.
- $DU \in \mathbb{N}^*$: durée d'une prise de vue (identique pour toutes les images, en secondes).
- $V_I \in \mathbb{R}_+^*$: vitesse de rotation du miroir de visée (en degrés par seconde).
- $DD_{i,j} \in \mathbb{N}$: date de début de l'acquisition de l'image i par l'instrument j (en secondes).
- $AN_{i,j} \in \mathbb{R}$: angle de dépointage nécessaire pour pointer la cible i avec l'instrument j.

2.2 Variables de Décision

Nous définissons deux jeux de variables binaires :

- $x_i \in \{0,1\}$ pour tout $i \in \mathcal{I}$: vaut 1 si l'image i est sélectionnée dans le plan, 0 sinon.
- $y_{i,j} \in \{0,1\}$ pour tout $i \in \mathcal{I}, j \in \mathcal{J}$: vaut 1 si l'image i est affectée à l'instrument j, 0 sinon.

2.3 Contraintes de Faisabilité

2.3.1 1. Affectation des Images Mono et Stéréo

Une image mono sélectionnée doit être affectée à exactement un instrument :

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} y_{i,j} = x_i \quad \forall i \in \mathcal{I}_{\text{mono}} \tag{1}$$

Une image stéréo sélectionnée exige obligatoirement les instruments 0 et 2, et interdit l'instrument 1 :

$$y_{i,0} = x_i \quad \forall i \in \mathcal{I}_{\text{stereo}} \tag{2}$$
$$y_{i,1} = 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}_{\text{stereo}} \tag{3}$$
$$y_{i,2} = x_i \quad \forall i \in \mathcal{I}_{\text{stereo}} \tag{4}$$

2.3.2 2. Capacité Mémoire

La somme des tailles des images retenues ne doit pas dépasser la mémoire embarquée :

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} PM_i \cdot x_i \leq PM_{\max} \tag{5}$$

2.3.3 3. Non-Chevauchement et Rotation du Miroir

Considérons deux images $i_1 < i_2$ candidates sur un même instrument j. Le temps entre leurs débuts doit être suffisant pour réaliser la première prise (DU) et faire pivoter le miroir de l'angle $AN_{i_1,j}$ à l'angle $AN_{i_2,j}$ à la vitesse V_I :

$$\Delta t = |DD_{i_1,j} - DD_{i_2,j}| \geq DU + \frac{|AN_{i_1,j} - AN_{i_2,j}|}{V_I} \tag{6}$$

Sous forme linéaire (sans division), deux images i_1, i_2 sont en conflit cinématique sur l'instrument j dès que :

$$|DD_{i_1,j} - DD_{i_2,j}| \cdot V_I < DU \cdot V_I + |AN_{i_1,j} - AN_{i_2,j}| \tag{7}$$

Pour chaque paire en conflit sur l'instrument j, au plus une des deux peut être allouée à cet instrument :

$$y_{i_1,j} + y_{i_2,j} \leq 1 \tag{8}$$

Remarque sur les valeurs fictives et l'exclusivité : Pour les images stéréo, la date $DD[i][1] = 0$ et l'angle $AN[i][1] = 0$ sont de simples valeurs de remplissage dans les données (puisque la stéréo n'utilise jamais le nadir). Ces valeurs fictives sont donc ignorées lors de la génération des conflits cinématiques sur l'instrument 1 pour éviter toute contrainte artificielle. Par ailleurs, la contrainte d'exclusivité (un instrument ne peut réaliser deux acquisitions simultanées) est naturellement couverte par l'inéquation (8), car deux acquisitions simultanées se chevauchent obligatoirement.

3 Traitement de l'Incertitude

Deux facteurs aléatoires conditionnent la réussite d'une prise de vue : la météo au-dessus de la cible et la fiabilité des instruments du satellite.

3.1 Description des Incertitudes

- Couverture nuageuse : Une image couverte de nuages est inexploitable et n'est pas vendue. Les prévisions fournissent un intervalle de probabilité de présence de nuages $p_i^{\text{cloud}} \in [p_i^{\text{inf}}, p_i^{\text{sup}}]$. La probabilité d'avoir un ciel clair $p_i^{\text{clear}} = 1 - p_i^{\text{cloud}}$ appartient donc à l'intervalle $[1 - p_i^{\text{sup}}, 1 - p_i^{\text{inf}}]$.
- Pannes matérielles : Chaque instrument $j \in \mathcal{J}$ présente une probabilité de panne $f_j \in [0, 1]$. La probabilité qu'il fonctionne correctement est donc $1 - f_j$.

3.2 Hypothèses de décomposition de l'utilité espérée

Pour décomposer l'espérance de gain globale de manière additive image par image dans la fonction objectif, trois hypothèses fondamentales sont requises :

- Indépendance météo / instrument : La nébulosité au sol et l'état matériel d'un instrument sont des événements indépendants.
- Indépendance des pannes entre instruments : Les défaillances des instruments 0 et 2 sont statistiquement indépendantes, de sorte que la probabilité conjointe de bon fonctionnement pour une image stéréo est $(1 - f_0)(1 - f_2)$.
- Linéarité de l'utilité financière : La valeur globale d'un ensemble d'images réussies est égale à la somme de leurs gains respectifs PA_i.

3.3 Critères de décision pour la Météo

Face à l'intervalle $[p_i^{\text{inf}}, p_i^{\text{sup}}]$, plusieurs critères peuvent être appliqués pour fixer p_i^{clear} :

- Pessimiste (Wald / Maximin) : On retient la pire météo possible, soit $p_i^{\text{clear}} = 1 - p_i^{\text{sup}}$.
- Moyen (Laplace) : En l'absence de loi de probabilité *a priori*, on prend la moyenne : $p_i^{\text{clear}} = 1 - \frac{p_i^{\text{inf}} + p_i^{\text{sup}}}{2}$.
- Optimiste (Maximax) : On retient le meilleur cas possible : $p_i^{\text{clear}} = 1 - p_i^{\text{inf}}$.

3.4 Calcul de l'espérance de gain et fonction objectif

Sous ces hypothèses, l'espérance de gain s'exprime de façon unitaire :

- Pour une image mono ($TY_i = 1$) allouée à l'instrument j :

$$\mathbb{E}[\text{Gain}_i \mid y_{i,j} = 1] = PA_i \cdot p_i^{\text{clear}} \cdot (1 - f_j) \tag{9}$$

- Pour une image stéréo ($TY_i = 2$) sélectionnée ($x_i = 1$) :

$$\mathbb{E}[\text{Gain}_i \mid x_i = 1] = PA_i \cdot p_i^{\text{clear}} \cdot (1 - f_0) \cdot (1 - f_2) \tag{10}$$

La fonction objectif globale maximisée par SCIP s'écrit alors :

$$\max \quad \mathbb{E}[\mathcal{Z}] = \sum_{i \in \mathcal{I}_{\text{mono}}} \sum_{j \in \mathcal{J}} \Big[PA_i \cdot p_i^{\text{clear}} \cdot (1 - f_j) \Big] y_{i,j} \; + \sum_{i \in \mathcal{I}_{\text{stereo}}} \Big[PA_i \cdot p_i^{\text{clear}} \cdot (1 - f_0)(1 - f_2) \Big] x_i \tag{11}$$

3.5 Justification du Critère Retenu

Pour la planification nominale, nous retenons l'espérance de gain sous critère pessimiste. La mémoire à bord étant une ressource dure et non renouvelable, planifier une image très incertaine prive d'autres cibles sûres de pouvoir être acquises. Le critère pessimiste garantit un plan robuste et prévisible.

4 Implémentation et Utilisation de l'IA

4.1 Architecture Logicielle

Le projet est développé en Python avec le solveur de programmation mathématique SCIP via la bibliothèque `PySCIPOpt`. Le code est structuré en deux modules principaux :

- `spot_solver.py` : Contient la classe `SpotInstance` pour charger les données et détecter les conflits cinématiques, ainsi que la fonction `solve_spot` qui instancie les variables, pose les contraintes et résout le modèle avec SCIP.
- `app.py` : Une interface web développée avec Streamlit et Plotly permettant de visualiser le diagramme de Gantt des acquisitions, d'inspecter les conflits, de comparer les scénarios météo et d'exporter les plannings en CSV/JSON.
- `benchmark_report.py` : Un script d'automatisation exécutant l'ensemble des scénarios et variations paramétriques pour collecter les indicateurs d'optimisation.

4.2 Extrait de code de la modélisation

L'extrait suivant illustre la construction de la fonction objectif avec prise en compte des probabilités dans le code :

```
# Calcul des termes de l'espérance de gain
obj_terms = []
for i in range(nb_images):
    if instance.TY[i] == 1:
        # Mono : dépend de l'instrument choisi et de son taux de panne
        for j in range(nb_instruments):
            coef = instance.PA[i] * p_clear[i] * (1.0 - failure[j])
            obj_terms.append(coef * assigned_to[i][j])
    else:
```

```
        # Stéréo : requiert simultanément les instruments 0 et 2
        f0, f2 = failure[0], failure[2]
        coef = instance.PA[i] * p_clear[i] * (1.0 - f0) * (1.0 - f2)
        obj_terms.append(coef * selection[i])

model.setObjective(quicksum(obj_terms), sense="maximize")
```

4.3 Mention de l'Usage de l'IA

Conformément aux consignes du cours :

- Ce qui a été fait avec l'IA : Nous avons utilisé un assistant IA pour accélérer le développement de l'interface graphique Streamlit (notamment la mise en forme du graphique de Gantt sous Plotly), pour réaliser le script de benchmark automatisé (`benchmark_report.py`) et pour générer la structure du fichier de mise en page LaTeX.
- Ce qui n'a pas été fait avec l'IA : La formulation du modèle mathématique (variables de décision, contraintes de cohérence stéréo, disjonctions cinématiques, formalisation de l'espérance), le choix des critères sous incertitude ainsi que l'analyse critique des résultats et des arbitrages ont été réalisés directement par nos soins.

5 Validation du Modèle sur Petites Instances

Pour vérifier nos contraintes et notre fonction objectif, nous avons testé le modèle sur les trois petites instances de test fournies (`spotProba1`, `spotProba2`, `spotProba3`).

5.1 Description des Cas de Test

- `spotProba1` : Configuration nominale ($PM_{\max} = 50$, $DU = 20$ s). Les 3 images tiennent en mémoire ($10 + 20 + 10 = 40 \leq 50$) et leurs créneaux temporels ne sont pas en conflit. Le gain optimal attendu est de 70.0.
- `spotProba2` : La capacité mémoire est réduite à $PM_{\max} = 35$. Il devient impossible de garder les 3 images (coût 40). Le solveur doit choisir les images 1 et 2 (gain $20 + 40 = 60.0$, mémoire 30).
- `spotProba3` : La durée d'acquisition passe à $DU = 100$ s. Un conflit temporel apparaît entre l'image 0 et les autres sur les instruments, forçant à écarter l'image 0. Le gain optimal est de 60.0.

5.2 Résultats Obtenus

Le tableau 1 résume les résultats obtenus par SCIP. Les valeurs optimales et les sélections d'images correspondent exactement aux attendus de l'énoncé.

Instance	$PM_{\max}$	DU **(s)**	**Statut**	**Gain** $\mathbb{E}[\mathcal{Z}]$	**Mémoire**	**Images Retenues**
`spotProba1`	50	20	Optimal	70.0	40 / 50	$\{0, 1, 2\}$
`spotProba2`	35	20	Optimal	60.0	30 / 35	$\{1, 2\}$
`spotProba3`	50	100	Optimal	60.0	30 / 50	$\{1, 2\}$

Table 1: Validation sur les trois instances de test de base (sans incertitude).

5.3 Tests avec Incertitude sur `spotProba1`

Nous avons également testé les variantes stochastiques commentées dans `spotProba1.py` :

- Nuages avec $p = 0.10$ constant : Le gain optimal obtenu est $70 \times 0.9 = 63.00$ (valeur attendue : 63).
- Nuages dans $[0.10, 0.30]$ (Pessimiste) : Le gain obtenu est $70 \times 0.7 = 49.00$ (valeur attendue : 49).
- Panne de l'instrument 2 ($Failure = [0, 1, 0]$) : L'instrument nadir étant indisponible, l'image stéréo 1 (instruments 1 et 3) et l'image mono 2 sont sélectionnées. Le gain est de 60.00.
- Incertitudes mixtes sévères : Avec $p^{\text{sup}} = [0.1, 0.5, 0.9]$ et $Failure = [0.01, 0.9, 0.01]$, le modèle donne une espérance de 14.661, ce qui correspond exactement à la valeur théorique mentionnée dans le sujet.

Ces tests confirment que la modélisation des contraintes et du calcul d'espérance est correcte.

6 Résultats et Analyse sur `spotProba4`

L'instance `spotProba4` comporte 20 demandes d'images (14 mono et 6 stéréo), avec $PM_{\max} = 150$, $DU = 20$ s et $V_I = 1°/\text{s}$. Les instruments sont fiables ($Failure = [0, 0, 0]$), mais la météo est contrastée : $p^{\text{sup}} = 0.10$ pour les monos (météo favorable) et $p^{\text{sup}} = 0.70$ pour les stéréos (fort risque de nuages).

6.1 Comparaison des Politiques Météo : Écart de Valeur et de Sélection

Le tableau 2 compare les résultats obtenus selon l'hypothèse météo retenue.

Scénario Météo	**Gain $\mathbb{E}[\mathcal{Z}]$**	**Sélection**	**Mono / Stéréo**	**Mémoire**	**Temps SCIP (ms)**
Pessimiste (Wald)	333.00	14 / 20	14 M / 0 S	140 / 150	22.4
Moyen (Laplace)	362.00	13 / 20	11 M / 2 S	150 / 150	7.6
Optimiste (Maximax)	400.00	13 / 20	11 M / 2 S	150 / 150	6.3
Déterministe (sans nuages)	400.00	13 / 20	11 M / 2 S	150 / 150	19.8

Table 2: Comparaison des plans obtenus sur `spotProba4` selon le critère météo.

Écart entre plan pessimiste et plan optimiste : Les deux plans ne diffèrent pas seulement par leur valeur objective (333.00 contre 400.00), mais également par la nature des images sélectionnées :

- Plan pessimiste : 14 images retenues (14 mono et 0 stéréo), mémoire 140/150. Les images sélectionnées sont $\{0, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19\}$.
- Plan optimiste : 13 images retenues (11 mono et 2 stéréo), mémoire saturée à 150/150. Les images mono 4, 10 et 15 sont éliminées pour faire place aux 2 stéréos 3 et 13.

6.2 Détail du Plan Optimal (Scénario Pessimiste)

Le tableau 3 présente l'ordonnancement exact des 14 prises de vue dans le plan pessimiste.

ID	Type	Instrument Alloué	Début (s)	Fin (s)	Gain Facial	P(Ciel Clair)
0	Mono	Instrument 2 (Nadir)	200	220	10.0	0.90
5	Mono	Instrument 1 (Avant)	230	250	20.0	0.90
2	Mono	Instrument 2 (Nadir)	250	270	40.0	0.90
8	Mono	Instrument 1 (Avant)	290	310	50.0	0.90
4	Mono	Instrument 2 (Nadir)	320	340	10.0	0.90
12	Mono	Instrument 1 (Avant)	330	350	50.0	0.90
6	Mono	Instrument 2 (Nadir)	350	370	40.0	0.90
9	Mono	Instrument 2 (Nadir)	400	420	20.0	0.90
14	Mono	Instrument 1 (Avant)	420	440	20.0	0.90
16	Mono	Instrument 1 (Avant)	450	470	40.0	0.90
19	Mono	Instrument 1 (Avant)	500	520	20.0	0.90
10	Mono	Instrument 3 (Arrière)	500	520	10.0	0.90
15	Mono	Instrument 2 (Nadir)	530	550	10.0	0.90
18	Mono	Instrument 2 (Nadir)	570	590	30.0	0.90

Table 3: Planning détaillé des prises de vue sur `spotProba4` (Politique Pessimiste).

6.3 Analyse causale des images écartées

Sur les 20 images candidates de `spotProba4`, certaines sont écartées pour des motifs précis :

- Écartées pour cause de risque nuageux excessif (stéréos 3 et 13 en pessimiste) : Avec $p^{\text{sup}} = 0.70$, leur probabilité de ciel clair est de 0.30. Une stéréo à gain facial 30 ne rapporte en espérance que $30 \times 0.30 = 9.0$ pour un coût mémoire de 20. Deux monos à gain 50 (images 8 et 12) rapportent $2 \times (50 \times 0.90) = 90.0$, soit dix fois plus. Le solveur écarte donc les stéréos en pessimiste.
- Écartées pour cause de mémoire (monos 4, 10, 15 en optimiste) : Lorsque la météo devient favorable, le solveur préfère allouer les 40 unités de mémoire aux stéréos 3 et 13, ce qui oblige à écarter ces trois petites monos à gain facial modeste ($PA = 10$).
- Écartées systématiquement dans tous les scénarios (stéréos 1, 7, 11, 17) : Ces quatre stéréos ont un gain facial trop faible ($PA = 10$ ou 20) par rapport à leur coût mémoire ($PM = 20$) et aux conflits temporels qu'elles engendrent simultanément sur les instruments 1 et 3.

7 Résultats et Analyse sur `spotProba5`

L'instance `spotProba5` comporte 40 demandes d'images, une capacité mémoire $PM_{\max} = 300$, une nébulosité variable croissante le long de la trace ($p_i^{\text{sup}} \in [0.1, 0.7]$), et une défaillance importante sur l'instrument 3 :

$$Failure = [0.001,\ 0.001,\ 0.70] \tag{12}$$

7.1 Comparaison des Scénarios Météo sur `spotProba5`

Le tableau 4 présente les résultats obtenus pour chaque hypothèse météorologique sous la panne nominale de l'instrument 3.

Scénario Météo	Gain $\mathbb{E}[\mathcal{Z}]$	Sélection	Mono / Stéréo	Mémoire	Temps SCIP (ms)
Pessimiste (Wald)	553.65	27 / 40	24 M / 3 S	300 / 300	14.4
Moyen (Laplace)	615.88	27 / 40	24 M / 3 S	300 / 300	12.0
Optimiste (Maximax)	678.12	27 / 40	24 M / 3 S	300 / 300	12.3
Déterministe (sans nuages)	789.22	28 / 40	26 M / 2 S	300 / 300	10.6

Table 4: Performances sur l'instance `spotProba5` avec panne à 70% sur l'instrument 3.

7.2 Déformation du plan par rapport à `spotProba4`

L'instrument 3 étant peu fiable ($f_2 = 0.70$), toute image stéréo en dépend obligatoirement. Le tableau 5 met en évidence la déformation structurelle du plan par rapport à une situation sans panne.

État de l'Instrument 3	Gain Espéré	Mono / Stéréo	Mémoire	Charge Inst. 1 / 2 / 3
Sans panne ($f_2 = 0$)	621.00	20 M / 5 S	300 / 300	12 / 10 / 8
Panne partielle ($f_2 = 0.70$)	553.65	24 M / 3 S	300 / 300	15 / 12 / 3
Panne totale ($f_2 = 1.00$)	534.47	24 M / 0 S	240 / 300	13 / 11 / 0

Table 5: Déformation du plan d'acquisition selon le niveau de panne de l'instrument 3 (`spotProba5`).

Analyse de la déformation :

- Report intégral des images mono sur les instruments 1 et 2 : L'instrument 3 ayant 70% de risque d'échec, toute mono qui lui serait affectée verrait son gain divisé par plus de 3. Le solveur choisit donc d'affecter 0 image mono sur l'instrument 3. La totalité des 24 monos est absorbée par les instruments sains 1 (15 prises) et 2 (12 prises). Les 3 seules prises affectées à l'instrument 3 correspondent aux 3 stéréos obligées.
- Sélection ciblée des stéréos à très fort gain : Alors que dans `spotProba4` aucune stéréo n'était gardée en pessimiste à cause des nuages, dans `spotProba5` le solveur retient 3 stéréos (images 1, 11 et 20) car leur gain facial élevé ($PA = 40$ pour l'image 20) compense le facteur $(1 - f_0)(1 - f_2) \approx 0.30$ et leurs créneaux temporels n'entrent pas en conflit avec les monos majeures.

7.3 Analyse des Images Systématiquement Écartées

Sur les 40 images candidates de `spotProba5`, 12 images sont systématiquement écartées quel que soit le scénario météo :

- Écartées pour cause de risque cumulé (panne + nuage) : les images stéréo 3, 7, 13, 17, 21, 23, 27, 31, 33, 37 ont une espérance de gain trop faible pour justifier les 20 unités de mémoire et l'occupation de l'instrument 3 dégradé.
- Écartées pour cause de conflit cinématique direct : certaines images mono comme l'image 27 et l'image 31 sont en conflit de dépointage miroir direct avec des images mono beaucoup plus rentables (ex: image 24 à gain 60 et image 28 à gain 50) programmées sur les mêmes créneaux.
- Sous-utilisation mémoire en panne totale : en cas de panne totale ($f_2 = 1$), les instruments 1 et 2 ne peuvent cinématiquement réaliser que 24 images mono (mémoire 240/300). Ce sont les conflits temporels entre images qui limitent le plan, et non la mémoire.

8 Analyse de Robustesse et Étude de Sensibilité

8.1 Robustesse des choix d'acquisition

Pour un opérateur au sol, il est utile de savoir quelles images sont rentables quelle que soit la météo, et lesquelles ne valent la peine que si les conditions sont parfaites. Nous distinguons :

- Images robustes ($\mathcal{S}_{\text{rob}}$) : Sélectionnées dans tous les scénarios météo (Pessimiste, Moyen, Optimiste, Déterministe).
- Images conditionnelles ($\mathcal{S}_{\text{cond}}$) : Retenues seulement lorsque les prévisions de nébulosité sont favorables.

Le tableau 6 détaille cette répartition sur les deux instances principales.

Instance	Robustes	Conditionnelles	Indices des Images
`spotProba4`	11 / 20 (55%)	5 / 20 (25%)	$\mathcal{S}_{\text{rob}} = \{0, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19\}$ $\mathcal{S}_{\text{cond}} = \{3, 4, 10, 13, 15\}$
`spotProba5`	25 / 40 (62%)	5 / 40 (12%)	$\mathcal{S}_{\text{rob}} = \{0, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20,$ $22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38\}$ $\mathcal{S}_{\text{cond}} = \{1, 10, 11, 30, 39\}$

Table 6: Classification des requêtes d'images selon leur robustesse face à la météo.

8.2 Sensibilité à la Vitesse du Miroir (V_I)

La vitesse de rotation V_I du miroir conditionne le nombre de conflits cinématiques entre deux prises consécutives. Le tableau 7 montre l'évolution des conflits et du gain sur `spotProba4` quand V_I varie de 0.2°/s à 5.0°/s.

Vitesse V_I (°/s)	Nombre de Conflits	Gain $\mathbb{E}[\mathcal{Z}]$	Images Retenues	Mémoire Utilisée
0.2	158 conflits	315.00	12	120 / 150
0.5	93 conflits	330.00	14	150 / 150
1.0 (nominal)	62 conflits	333.00	14	140 / 150
2.0	50 conflits	333.00	14	140 / 150
5.0	42 conflits	333.00	14	150 / 150

Table 7: Impact de la vitesse de rotation miroir V_I sur `spotProba4` (Pessimiste).

Constat : En dessous de 1.0°/s, la rotation du miroir est trop lente et engendre de multiples incompatibilités (158 conflits à 0.2°/s, limitant le gain à 315.0). Au-delà de 1.0°/s, le gain ne progresse plus : la capacité mémoire devient la seule contrainte active.

8.3 Sensibilité à la Capacité Mémoire ($PM_{\max}$)

Le tableau 8 illustre l'effet d'une variation de la mémoire embarquée sur `spotProba4`.

Mémoire $PM_{\max}$	Gain $\mathbb{E}[\mathcal{Z}]$	Images Retenues	Mémoire Utilisée	Taux d'Occupation
50	198.00	5	50	100.0% (Saturée)
100	297.00	10	100	100.0% (Saturée)
150 (nominal)	333.00	14	140	93.3%
200	339.00	15	160	80.0%
300	339.00	15	160	53.3%

Table 8: Impact de la capacité mémoire $PM_{\max}$ sur `spotProba4` (Pessimiste).

Constat : Jusqu'à $PM_{\max} = 150$, la mémoire limite directement le plan. Au-delà de $PM_{\max} = 200$, le gain plafonne définitivement à 339.0 : toutes les images temporellement compatibles ont déjà été programmées.

9 Conclusion et Limites du Modèle

9.1 Ce que le modèle permet de conclure

L'approche par programmation linéaire en nombres entiers (PLNE) proposée s'avère bien adaptée au problème de planification d'acquisitions pour SPOT-5 :

- Résolution exacte très rapide : Le solveur SCIP trouve l'optimum prouvé en moins de 25 ms sur l'instance à 20 images, et en 14 ms sur celle à 40 images. Ces temps de calcul sont tout à fait compatibles avec une utilisation opérationnelle quotidienne au centre de contrôle au sol.
- Arbitrages clairs sous incertitude : En formulant l'espérance de gain dans l'objectif, le modèle arbitre rationnellement entre le gain facial, la probabilité de nébulosité et la mémoire consommée. Il élimine de lui-même les images stéréo quand leur risque nuageux est trop élevé, et réaffecte spontanément la charge sur les instruments sains en cas de panne matérielle.
- Aide à la décision : L'analyse de robustesse permet à l'opérateur d'identifier les images à confirmer sans risque (robustes) et celles qui dépendent fortement de la fiabilité des prévisions météo.

9.2 Ce que le modèle ne permet pas de conclure

Certaines hypothèses du modèle constituent des limites pratiques qu'il convient de garder à l'esprit :

- Planification statique hors-ligne : Le plan est calculé au sol avant la passe du satellite. Le modèle ne permet pas une replanification dynamique à bord en temps réel si une caméra de nébulosité embarquée détecte une zone dégagée imprévue.
- Indépendance spatiale des nuages : Nous supposons que les probabilités de nuages sont indépendantes d'une image à l'autre. En réalité, deux cibles voisines sont souvent couvertes par la même masse nuageuse. Une modélisation par scénarios météo corrélés permettrait d'affiner encore ce point.
- Passage à l'échelle pour de très grands problèmes : Sur un horizon pluri-journalier ou pour une constellation complète de satellites (plusieurs centaines ou milliers d'images), le nombre de contraintes disjonctives (8) augmenterait de façon quadratique. Il deviendrait alors pertinent d'explorer des méthodes de décomposition (comme la décomposition de Benders) ou des heuristiques de recherche locale.